Übung 03 – ER-Diagramm in der Workbench

1000 Datenbank · Teil 1 Datenmodellierung · ca. 60 Minuten · MySQL Workbench



Vom Papier in den Computer

Das Modell steht. Jetzt soll die Workbench daraus eine echte Datenbank bauen – ganz ohne SQL von Hand.

Ziel	Datentypen festlegen, Marios Modell in der Workbench anlegen und mit Forward Engineering die Datenbank erzeugen.
Startpunkt	dein ER-Modell aus Übung 02, Workbench mit Verbindung zu XAMPP (0400)
Folien	Präsentation „1000 Datenbank“ – vor der Übung erklärt und vorgemacht; bei jeder Aufgabe steht die passende Folie

Aufgabe 1 – Datentypen festlegen

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0250–0260 (Nummer unten rechts)*

Wähle mit den drei Fragen der Folie (Rechnen? Datum? Sonst Text) den Datentyp und begründe.

Spalte	Datentyp	Begründung
preis	DECIMAL(6,2)	Mit Preisen wird gerechnet. DECIMAL speichert Geldbeträge exakt mit zwei Nachkommastellen.
telefon	VARCHAR(20)	Telefonnummern können +, Leerzeichen und führende Nullen enthalten. Man rechnet nicht damit.
plz	VARCHAR(10)	Eine Postleitzahl ist eine Kennzeichnung, keine Rechenzahl. Führende Nullen bleiben erhalten.
bestelldatum	DATETIME	Ein Bestellzeitpunkt besteht aus Datum und Uhrzeit.
menge	INT	Die Menge gibt eine ganze Stückzahl an, zum Beispiel 2 Pizzen.
lieferart	VARCHAR(15)	Die Lieferart ist Text, zum Beispiel Lieferung, Abholung oder Vor Ort.

Welche Spalten sind Pflicht (NOT NULL), welche dürfen leer bleiben?

Pflicht (NOT NULL): alle IDs (Primär- und Fremdschlüssel), bezeichnung, name, preis, vorname, nachname, bestelldatum, lieferart und menge.

NULL erlaubt: beschreibung, telefon, strasse, plz und ort. In der Workbench kennzeichnet NN die Pflichtfelder.

Aufgabe 2 – Das Modell in der Workbench

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0220, 0270 (Nummer unten rechts)*

1. File › New Model, Schema in `marios_pizza_modell` umbenennen (damit die Startdatenbank `marios_pizza` erhalten bleibt).
2. Add Diagram, fünf Tabellen mit Spalten, Datentypen, PK/NN/AI anlegen.
3. Beziehungen ziehen: 1:n Non-Identifying, `bestellposition` mit Identifying Relationship.
4. Model › Relationship Notation › Crow's Foot (IE). Speichern als `datenbank/marios_pizza.mwb`.

Ergebnis: Das Modell verwendet die Schema-Bezeichnung marios_pizza_modell. Es enthält fünf Tabellen, vier Fremdschlüsselbeziehungen und die Krähenfußnotation.

Aufgabe 3 – Forward Engineering

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0280 (Nummer unten rechts)*

1. Database › Forward Engineer… (Strg + G), Verbindung wählen, mit Next durchklicken.
2. Im Fenster „Review SQL Script“ mit Save to File als `datenbank/marios_pizza_modell.sql` speichern, dann Finish.
3. In einem neuen SQL-Tab prüfen:

```
USE marios_pizza_modell;
SHOW TABLES;
DESCRIBE bestellposition;
```

Wie viele Tabellen gibt es, und welche Spalten von `bestellposition` sind Teil des Primärschlüssels?

Es gibt fünf Tabellen: artikel, bestellposition, bestellung, kategorie und kunde.

Der Primärschlüssel von bestellposition besteht aus bestell_id und artikel_id. Beide Spalten sind bei DESCRIBE mit PRI markiert.

menge ist kein Teil des Primärschlüssels. Die Spalte ist NOT NULL und hat den Standardwert 1.

Aufgabe 4 – Ins Repository

Prüfe mit `git status`, dass `marios_pizza.mwb` und `marios_pizza_modell.sql` im Ordner `datenbank` erkannt werden.

Die Dateien datenbank/marios_pizza.mwb und datenbank/marios_pizza_modell.sql wurden mit Git gesichert und zu GitHub gepusht. git status zeigt einen sauberen Arbeitsstand und eine mit origin/main synchronisierte Branch main.

Das kann ich jetzt

- ☐ Ich wähle Datentypen und begründe sie.
- ☐ Mein Diagramm in der Workbench hat 5 Tabellen, Krähenfuß, Fremdschlüssel.
- ☐ Forward Engineering hat die Datenbank angelegt, `SHOW TABLES;` zeigt fünf Tabellen.

Zum Schluss: sichern mit Git

Speichere alles (Strg + S) und sichere deinen Stand im Repository `marios-pizza`:

```
git add .
git commit -m "Übung 03: ER-Modell in der Workbench"
git push
```

Kontrolle: auf github.com das Repository neu laden – dein Commit und die neuen Dateien sind zu sehen.